Fisiopatología · 2º examen · Simulacro

Unidad 2 · El nivel anatómico · Examen: fecha por confirmar · Formato mixto · Tiempo recomendado: 75 min · Soluciones al final

Instrucciones: hazlo sin mirar el Repaso, cronometrado. Corrige con las soluciones y vuelve al Repaso solo en lo que falles.

Parte A · Selección múltiple (40 preguntas · una correcta)

1. ¿Cuántos tipos celulares tiene aproximadamente el cuerpo humano?
a) Unos 50
b) Unos 200
c) Unos 1000
d) 30 billones

2. La histología estudia:
a) La estructura macroscópica de los órganos
b) Solo las células sanguíneas
c) Las funciones de los aparatos
d) La estructura microscópica, el desarrollo y las funciones de los tejidos

3. El epitelio se une al tejido conectivo mediante:
a) La membrana basal
b) El endomisio
c) El pericondrio
d) El periostio

4. El tejido epitelial obtiene sus nutrientes:
a) De sus propios capilares
b) Por fagocitosis
c) Por difusión desde el tejido conectivo
d) De la linfa

5. El epitelio de los alvéolos pulmonares es:
a) Cúbico simple
b) Pseudoestratificado ciliado
c) Plano simple (neumocitos)
d) Estratificado plano

6. El epitelio de la tráquea es:
a) Pseudoestratificado cilíndrico ciliado
b) Cúbico estratificado
c) Urotelio
d) Plano queratinizado

7. La epidermis es un epitelio:
a) Estratificado plano no queratinizado
b) Cúbico biestratificado

c) Cilíndrico simple
d) Estratificado plano queratinizado

8. El urotelio (epitelio de transición) se encuentra en:
a) El esófago y la boca
b) El aparato urinario, desde los cálices renales hasta la porción proximal de la uretra
c) La conjuntiva
d) La epidermis

9. El tubo digestivo desde el cardias hasta el ano tiene epitelio:
a) Cilíndrico simple no ciliado (enterocitos)
b) Estratificado plano
c) Pseudoestratificado ciliado
d) Cúbico simple

10. ¿Qué función epitelial se realiza por transcitosis?
a) Protección
b) Limpieza
c) Transporte de sustancias
d) Recepción de estímulos

11. Una glándula holocrina libera su secreción:
a) Por exocitosis
b) Por destrucción de la célula
c) Perdiendo parte del citoplasma
d) Directamente a la sangre

12. Un ejemplo de glándula serosa es:
a) La glándula sebácea
b) Las células caliciformes
c) La glándula mamaria en lactancia
d) La parótida

13. Las glándulas endocrinas:
a) Tienen adenómero y lumen
b) Secretan al medio externo
c) Son siempre unicelulares
d) Carecen de conductos y secretan a la sangre

14. El cuerpo lúteo es un ejemplo de:
a) Células endocrinas aisladas
b) Agrupación celular temporal
c) Glándula mixta
d) Pequeña agrupación celular

15. Los hepatocitos secretan:
a) Bilis (exocrina) y somatomedinas (endocrina)
b) Insulina y glucagón
c) Progesterona y estrógenos
d) Mucina y enzimas

16. Un ejemplo de pequeñas agrupaciones endocrinas es:
a) La hipófisis
b) El hígado
c) Los islotes de Langerhans o las células de Leydig
d) El cuerpo lúteo

17. ¿Qué envuelve a cada fibra muscular esquelética?
a) Epimisio
b) Endomisio
c) Perimisio
d) Periostio

18. El perimisio rodea:
a) Los fascículos, y lleva vasos y nervios
b) Cada fibra
c) El músculo entero
d) El tendón

19. Las fibras musculares rojas:
a) Son grandes y tienen pocas mitocondrias
b) Se contraen rápido y se fatigan con facilidad
c) Tienen muchas mitocondrias y mioglobina, resisten la fatiga y se contraen lentamente
d) No tienen mioglobina

20. La unidad funcional básica de las miofibrillas es:
a) El miocito
b) El fascículo
c) La banda A
d) El sarcómero

21. ¿Qué ion induce la contracción muscular?
a) Sodio
b) Potasio
c) Calcio
d) Cloro

22. Los discos intercalares son propios del músculo:
a) Liso
b) Esquelético
c) Del tendón
d) Cardíaco (desmosomas maculares y uniones gap)

23. El músculo liso no muestra bandas porque:
a) No tiene actina
b) Sus miofilamentos forman una trama tridimensional
c) Es multinucleado
d) Tiene discos intercalares

24. Las dendritas son:
a) El canal de entrada de la neurona
b) Las que liberan neurotransmisores

c) Las que contienen el núcleo
d) Las que forman la mielina

25. Las neuronas aferentes:
a) Llevan órdenes al músculo
b) Son motoras
c) Son interneuronas
d) Llevan la información hacia el SNC (sensitivas)

26. En el SNC, la mielina la forman:
a) Los oligodendrocitos
b) Las células de Schwann
c) Los astrocitos
d) La microglía

27. La barrera hematoencefálica depende de:
a) La microglía
b) Las células ependimarias
c) Los astrocitos
d) Las células satélites

28. La sustancia gris contiene:
a) Solo axones mielinizados
b) Somas neuronales, dendritas amielínicas y glía
c) Solo glía
d) Líquido cefalorraquídeo

29. La célula más común del tejido conectivo es:
a) El fibroblasto
b) El adipocito
c) El macrófago
d) El condrocito

30. El conjuntivo denso regular se encuentra en:
a) La dermis
b) Los tendones, las aponeurosis y los ligamentos
c) La pared de las arterias
d) La duramadre

31. El tejido adiposo pardo:
a) Es el de los adultos, con una sola gota
b) Está en la médula ósea amarilla
c) No tiene capilares
d) Está en fetos y recién nacidos, con muchas gotas de grasa

32. ¿Qué cartílago no tiene pericondrio?
a) El elástico
b) El hialino de la tráquea
c) El fibrocartílago
d) Todos lo tienen

33. El pabellón auditivo y la epiglotis son de cartílago:
a) Elástico
b) Hialino
c) Fibrocartílago
d) Óseo

34. Los meniscos y los discos intervertebrales son de:
a) Cartílago hialino
b) Cartílago elástico
c) Conjuntivo laxo
d) Fibrocartílago

35. Los osteoclastos:
a) Forman matriz y se unen por uniones gap
b) Hacen resorción ósea, son polinucleados y están en las lagunas de Howship
c) Son osteoblastos rodeados de matriz
d) Son la capa externa del periostio

36. La unidad anatómica y funcional del hueso es:
a) La trabécula
b) La laguna
c) La osteona (sistema de Havers)
d) El conducto de Volkmann

37. Los neutrófilos:
a) Son el 60-70 %, fagocitan bacterias y forman el pus
b) Son el 1-4 % e intervienen en alergias
c) Son menos del 1 % y tienen histamina
d) Son el 20-30 % y producen anticuerpos

38. Cuando se activan, los linfocitos B se convierten en:
a) Macrófagos
b) Células NK
c) Megacariocitos
d) Células plasmáticas (anticuerpos)

39. Las células multipotenciales mieloides forman:
a) Solo linfocitos
b) Linfocitos en el timo
c) Eritrocitos, granulocitos, monocitos y plaquetas, íntegramente en la médula ósea
d) Células dendríticas

40. ¿Qué diferencia un aparato de un sistema?
a) El sistema está formado por tejidos distintos
b) El aparato está formado por órganos de diferentes tejidos que actúan coordinadamente
c) Son lo mismo
d) Un aparato tiene un solo órgano

Parte B · Verdadero o Falso (si es falso, corrígelo)

B1. El tejido epitelial tiene abundantes vasos sanguíneos. ( )
B2. En los epitelios de revestimiento no hay matriz extracelular entre las células. ( )
B3. El endotelio y los mesotelios son epitelios cúbicos simples. ( )
B4. El esófago, la boca y la vagina tienen epitelio estratificado plano no queratinizado. ( )
B5. Las glándulas apocrinas pierden parte del citoplasma al secretar (ej.: mamarias). ( )
B6. Las glándulas mucosas segregan lípidos. ( )
B7. El músculo cardíaco tiene muchos núcleos periféricos. ( )
B8. Las fibras blancas se contraen rápido pero se fatigan con facilidad. ( )
B9. Las células de Schwann están en el SNC. ( )
B10. La sustancia blanca tiene funciones de procesamiento y almacenamiento de información. ( )
B11. El conjuntivo laxo es el más abundante y tiene muchas células. ( )
B12. El cartílago hialino es el más rígido porque tiene pocas fibras elásticas. ( )
B13. En el hueso, las fibras dan resistencia a las presiones y los cristales a las tracciones. ( )
B14. El hueso esponjoso tiene verdaderas osteonas. ( )
B15. La sangre es el único tejido cuya MEC es líquida. ( )
B16. Los basófilos contienen histamina y heparina. ( )
B17. El sistema circulatorio está formado por tejido epitelial glandular. ( )
B18. El plano sagital divide el cuerpo en mitad superior e inferior. ( )

Parte C · Respuesta corta

C1. Define tejido.
C2. Nombra las 6 funciones de los epitelios y el mecanismo de cada una.
C3. ¿Por qué el epitelio alveolar es monoestratificado y por qué hay cilios en la tráquea?
C4. ¿Qué células especializadas tienen algunos epitelios? Di tres ejemplos.
C5. ¿Qué es una glándula y qué partes tiene una glándula exocrina situada fuera del epitelio?
C6. ¿Cómo se clasifican las glándulas exocrinas según el adenómero y según los conductos?
C7. Enumera los 5 niveles de complejidad de las glándulas endocrinas.
C8. Medidas de la fibra esquelética y dónde están sus núcleos.
C9. ¿Qué es el tejido nervioso? ¿Qué dos tipos de células lo forman?
C10. ¿Qué glía hay en el SNP y qué hace cada una?
C11. ¿Cuáles son los 7 tipos de tejido conectivo?
C12. ¿Qué es la MEC del tejido conjuntivo y qué células tiene?
C13. ¿Dónde se localiza el tejido adiposo y cuáles son sus funciones?
C14. Composición del cartílago y función del pericondrio.
C15. ¿Qué tejidos forman el hueso y qué partes tiene?
C16. Capas del periostio y su contenido celular.
C17. ¿Qué es el endostio?
C18. Composición del plasma. ¿Qué pasa cuando la sangre sale de los vasos?
C19. Define hematocrito y VSG (con su valor normal).
C20. ¿Qué son las plaquetas y para qué sirven?
C21. Cuatro funciones del tejido sanguíneo.
C22. ¿En qué órganos está el tejido hematopoyético?
C23. ¿Qué es el MALT y en qué sistemas aparece?
C24. Estructura y función del tejido linfático.

Parte D · Relacionar y ordenar

D1. Relaciona cada glándula con su tipo:

Glándula		Tipo
1. Sebácea		a) Merocrina, la mayoría
2. Mamaria		b) Holocrina
3. Sudorípara		c) Apocrina
4. Lacrimal		d) Mucosa
5. Célula caliciforme		e) Serosa

D2. Relaciona cada leucocito con su dato:

Leucocito		Dato
1. Neutrófilo		a) < 1 %, histamina y heparina
2. Eosinófilo		b) 5-8 %, la célula más grande; da macrófagos
3. Basófilo		c) 20-30 %, T/B/NK
4. Linfocito		d) 60-70 %, fagocita bacterias, pus
5. Monocito		e) 1-4 %, bilobulado, alergias y parásitos

D3. Relaciona cada sistema con su tejido:
Sistema circulatorio · Sistema tegumentario · Sistema endocrino · Sistema linfático
→ a) epitelial glandular · b) epitelial de revestimiento · c) linfático · d) epitelial de revestimiento

D4. Relaciona cada aparato con sus órganos:

Aparato		Órganos
1. Respiratorio		a) Corazón, vasos sanguíneos y sangre
2. Digestivo		b) Riñones, uréteres, vejiga, uretra
3. Urinario		c) Huesos, músculos, cartílagos
4. Cardiovascular		d) Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones
5. Locomotor		e) Boca, faringe, esófago, estómago, intestinos, recto, ano + gl. salivales, hígado, páncreas

D5. Ordena de dentro a fuera: músculo · fibra (miocito) · fascículo · miofibrilla · sarcómero. Después, nombra la envoltura de la fibra, del fascículo y del músculo.

D6. Relaciona cada cartílago con su localización:
Elástico · Fibrocartílago · Hialino
→ a) Discos intervertebrales, sínfisis pubiana, meniscos · b) Pabellón auditivo, epiglotis, laringe · c) Articulaciones, tráquea, bronquios, cartílagos costales y nasales

D7. Relaciona cada glía del SNC con su función:
Oligodendrocitos · Astrocitos · Microglía · Ependimarias

→ a) Protección del SNC · b) Vainas de mielina · c) Revisten las cavidades del encéfalo y la médula · d) Sostén y barrera hematoencefálica

Parte E · Desarrollo

E1. Compara los tres tipos de tejido muscular (forma, núcleos, estrías, uniones, control y localización).
E2. Explica la clasificación de los epitelios de revestimiento y da dos localizaciones de cada tipo (simple, pseudoestratificado y estratificado).
E3. Explica las partes de la neurona y las tres formas de clasificar las neuronas.
E4. Describe las células del hueso y la estructura del hueso compacto y del esponjoso.
E5. Explica la hematopoyesis: qué es, sus dos líneas multipotenciales (qué forman y dónde) y los órganos donde ocurre.
E6. Describe los tres tipos de conjuntivo denso y los tres tipos de cartílago, con ejemplos.
E7. ¿Cuáles son los cuatro tipos básicos de tejido? Explica la característica principal y la función de cada uno, con un ejemplo.
E8. ACTIVIDAD: a) ¿Por qué las fibras del músculo esquelético tienen tantos núcleos? b) ¿Qué proteína forma los filamentos finos y cuál los gruesos? c) ¿Cuál es la unidad funcional básica de las miofibrillas? d) ¿Qué función tiene la tropomiosina? e) ¿Qué ion induce la contracción?
E9. Define órgano, sistema y aparato.
E10. Clasifica las glándulas exocrinas según su mecanismo de secreción, con un ejemplo de cada una.
E11. ¿Qué es la osteona y cómo se unen las osteonas entre sí?

Parte F · Completa los huecos

F1. El cuerpo tiene aprox. _ *de células.*
F2. *Epitelio simple cúbico: conductos secretores de glándulas,* _ (red de Haller), folículos _, *plexos* _, epitelio germinal del _ *y epitelio pigmentario de la* _.
F3. Epitelio cilíndrico simple ciliado: bronquios, senos _, *trompas de* _ y _.
F4. *Pseudoestratificado no ciliado: conductos secretores de las* _. Ciliado: tráquea, bronquios principales y trompas de _.
F5. *Estratificado cúbico biestratificado: canales secretores de las glándulas* _ y _. *Cúbico estratificado:* _ y uretra _.
F6. *Las glándulas mucosas segregan mucina, compuesta por ácido* _, _ *y GAG; ejemplos: células caliciformes y partes de la gl.* _.
F7. Células aisladas endocrinas: en el _ *y el duodeno; regulan el proceso* _.
F8. El cuerpo lúteo produce _ *y* _ ante un posible embarazo.
F9. El miocito es una célula _ *con entramado de* _ y _*; su membrana se llama* _ y su citoplasma _.
F10. *En los extremos del músculo, las 3 capas se agrupan y forman el* _.
F11. El sarcómero va de línea _ *a línea* _; tiene banda _ *(oscura), banda* _ (clara), zona _ *y línea* _; sus proteínas son actina, miosina, _ *y* _.
F12. Axón: comienza en el _*; los* _ sinápticos liberan _*; tiene vainas de* _ con nodos de _.
F13. *Neuronas según la forma: multipolar,* _, bipolar, _ *y* _.
F14. Neuronas según el tipo de información: motoras, _ *e* _ (o de asociación).
F15. La glía da soporte espacial, _, _ e _.
F16. *Las células satélites rodean los* _ en los _.

F17. *Conjuntivo denso irregular: dermis, cápsulas de órganos, pericondrio, _, _ y _.*
F18. Conjuntivo elástico: pared de _ *y órganos huecos, ligamentos* _ y cuerdas _.
F19. *Los adipocitos tienen un* _ % de lípidos. Lipólisis: con _*, ayuno o ejercicio, los TAG pasan a ácido graso* + _ (enzima: lipasa _ *a hormonas).*
F20. *Los condrocitos sintetizan* _ y _ *y están en las* _ del cartílago.
F21. El fibrocartílago también está en las articulaciones _, _ y _.
F22. *El tejido óseo tiene un* _ % de sustancia fundamental; su parte inorgánica son cristales de _.
F23. *Los osteoblastos maduran a partir de células* _ y se unen por uniones _*; los osteoclastos tienen un borde* _.
F24. Tipos de hueso: largos (_ *y* _), cortos y _.
F25. *Hueso esponjoso: laminillas* _ que forman _*; ocupa las* _ de los huesos largos.
F26. Eritrocito: disco _, _, con _ *(transporte de O_2). VSG normal:* _ mm/h.
F27. Eosinófilos: núcleo _*; hay pocos en sangre porque pasan al* _ con rapidez.
F28. Linfocitos T: inmunidad _. *NK: inmunidad* _. La NK mata a la célula infectada con _ *y* _.
F29. Los monocitos se _ *al endotelio,* _ a la íntima y se diferencian en _ *(placa* _).
F30. Plaquetas: HSC → MEP → promegacariocito → _ → _ → proplaquetas (_ *días).*
F31. *Células linfoides (UFC-L): empiezan en la* _ y terminan en la médula ósea y el _.
F32. *Árbol: células madre* → _ → precursoras → células _. *UFC-E da el* _; UFC-MEG da las _.
F33. *Tejido linfático: red de células* _ con fibras; huecos ocupados por linfocitos y células _.
F34. *Tejido linfático denso: nódulos con extremos* _ y zona central _*; en amígdalas, placas de* _ del íleon, ciego, _*, árbol bronquial, vejiga y útero.*
F35. *Tejido linfático laxo: en el* _; sin _.
F36. *Aparato reproductor masculino: testículos,* _, conductos _*, conductos* _, uretra _*, pene, vesículas* _ y próstata.
F37. Direcciones: superior = _ *o cefálica; inferior* = _; anterior = _*; posterior* = _.
F38. Planos: _, _ y _.
F39. *Sustancia blanca: funciones* _ de la respuesta y _ *entre zonas del SNC.*
F40. *Grumos de* _ en las neuronas.

Parte G · Repaso exprés de detalles (completa)

G1. El cuerpo tiene unos _ *celulares; un ejemplo de tejido de la diapositiva es* _. La unidad tiene dos partes: histología y _.
G2. *Epitelio de revestimiento: células unidas por uniones* _ y de _*; soportan* _ mecánicas gracias al _*; algunas tienen cilios o* _; _ *todas las superficies del cuerpo. En el conectivo de debajo hay fibroblastos, macrófagos y* _.
G3. Clasificación: simples, _ *(solo cilíndricos) y* _ (planos, cúbicos o _*).*
G4. *Epitelio simple plano: alvéolos, endotelio y mesotelios (*_, _ *y* _). En el intestino, el cilíndrico tiene _. *Cúbico simple:* _ tiroideos, _ *coroideos, epitelio* _ y epitelio _. *Ciliado: bronquios,* _, trompas de Falopio, epéndimo.
G5. Estratificado plano no queratinizado: esófago, boca, porción _ *de la uretra y vagina.*
G6. *Glándula* = _ con función secretora; pueden ser _. *Las exocrinas pueden estar* _.
G7. Tabla de imágenes de glándulas: columnas _, _ y acinares.
G8. Las glándulas _ *dan una secreción* _ (parótida, gl. _*). La mucina tiene ácido* _.
G9. Endocrinas: _ *excretores. Células aisladas en el* _; regulan el _. *En el islote, las células δ secretan* _; en el testículo, junto a los tubos seminíferos, están las células de _.
G10. *Glándulas mixtas:* _ (lobulillo con células de _ *y* _). Glándulas endocrinas (hipófisis, tiroides, _*): su* _ es secretar hormonas.

G11. Las fibras esqueléticas son _ *(muchos núcleos). En el sarcómero:* _ en el centro, _ *alrededor,* _ en los extremos y _ *(clara).*
G12. *Fibras blancas: contracción* _. Tercer tipo: fibras _.
G13. *Miocitos cardíacos:* _ que los esqueléticos; contracción _. *Liso: miocitos* _, con un _ *y alargado, por lo que* _. Músculo erector del pelo → _. *En la arteria, el músculo liso forma la* _.
G14. Neuronas del cerebelo con muchas dendritas: de _.
G15. *Conjuntivo:* _ (fibroblastos, etc.). Laxo: _. *Denso:* _.
G16. Conjuntivo denso regular: fibras en _, *para el* _. Elástico: _, _ y _.
G17. *Adiposo:* _; adipocito con una _. *Tipos:* _ (adultos) y pardo. Médula ósea amarilla = _. *En la lipólisis actúa la* _.
G18. Cartílago: resistente a *_; a veces da* _; el pericondrio aporta la *_; los condrocitos están en las* _.
G19. Elástico: _ *y elasticidad; condrocitos en* _; también en el _. *Fibrocartílago:* _ con _ *de condrocitos;* _; gran _. *Hialino: condrocitos en* _; pericondrio _.
G20. *Tejido óseo: duro por la* _ de la MEC; da _. *Tiene un* _. Los osteoblastos forman la _ *(*_); los osteoclastos _ *y tienen un* _.
G21. Compacto: laminillas concéntricas con *_; osteona con* _ alrededor. En el endostio se ven las fibras de _. *Fémur:* _ en el centro.
G22. Plasma: _ *(90 % agua). Células: eritrocitos,* _ y plaquetas. VSG = _. *Imagen de sangre normal frente a* _.
G23. Leucocitos sin gránulos: _. *Neutrófilos: núcleo en* _ y _ *en el citoplasma. Diapositiva 81: un leucocito* _ un virus.
G24. Eosinófilos: reacciones _ *y* _. Basófilos: núcleo _. *Linfocitos: núcleo* _; B → respuesta _. *Linfocito T* _ y MHC-I en la NK (*_).*
G25. *Monocitos:* _ de la sangre; se _ *y forman la* _. Plaquetas = *_; se forman en* _.
G26. Hematopoyesis: células madre con capacidad de *_; células* _ y mieloides.
G27. Árbol: _ → *UFC-M y UFC-L;* _ → UFC-E, UFC-MEG, _ *(→ UFC-M y UFC-G),* _, *_;* _ y _. *Precursoras:* _, megacarioblasto, _, _ y _.
G28. *Linfático: parte del* _; en _ *y MALT. Denso:* _ con extremos _ *y* _; _ *del íleon. Laxo:* _, _ *con el conectivo.*
G29. *Anatomía: ciencia que estudia la* _.
G30. Aparato digestivo: + _, *hígado y páncreas. Aparato reproductor femenino:* _, _, *útero, vagina y* _; masculino con _.
G31. *Dirección hacia los lados:* _ derecha/izquierda.

Parte H · La hoja de 20 preguntas de la profe (desarrollo)

Hazla como si fuera el examen real: es lo más parecido a lo que te van a preguntar.

H1. Explica qué es la histología y cuál es su materia de estudio.
H2. ¿Qué características tienen en el tejido epitelial: a) las células, b) la matriz extracelular, c) la membrana basal?
H3. Cita, para cada uno de estos tipos de epitelio, un ejemplo de estructura anatómica que lo tenga y relaciona la forma de las células con la función que desempeñan en esa estructura: a) epitelio simple plano, b) epitelio estratificado plano queratinizado.
H4. ¿Qué diferencias hay entre una glándula endocrina y una glándula exocrina?
H5. ¿Qué diferencia o diferencias hay entre el tejido muscular estriado voluntario y el tejido muscular estriado cardíaco?
H6. Explica a través de qué estructuras recibe y transmite impulsos nerviosos la neurona.

H7. Explica dónde se localizan la sustancia blanca y la sustancia gris, y describe en qué se diferencian.
H8. Cita los tipos de tejido conectivo que conoces y explica qué tienen todos ellos en común.
H9. Explica qué es la sustancia fundamental del tejido conjuntivo y di cuál es el tipo celular más abundante de este tejido.
H10. Explica las diferencias estructurales que hay entre el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso. ¿Dónde se localizan estos tipos de tejidos?
H11. ¿Qué funciones tiene el tejido adiposo? Explica cómo se denomina el tipo celular propio de este tejido y qué características de estas células les permiten cumplir con las funciones del tejido.
H12. ¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre el cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago? Pon un ejemplo de cada uno de ellos.
H13. Explica qué son los osteoblastos y los osteocitos. ¿En qué se diferencian? ¿Cómo forman el tejido óseo?
H14. Describe cómo es una osteona y di dónde las localizamos.
H15. Elabora un esquema que muestre los tipos celulares que encontramos en la sangre.
H16. ¿Cómo y dónde se forman las células sanguíneas?
H17. Di qué tipo de tejido forma cada una de las siguientes estructuras: a) nervio óptico, b) interior del pabellón auricular.
H18. Define órgano y pon cinco ejemplos de órganos humanos.
H19. Explica qué diferencias hay entre un sistema y un aparato. Pon tres ejemplos para cada uno de ellos y, para uno de los ejemplos, cita las estructuras anatómicas que lo forman.
H20. Describe la posición anatómica estándar y explica qué interés tiene esta posición en anatomía.

✔ SOLUCIONES

Parte A

1 b	**2 d**	**3 a**	**4 c**	**5 c**	**6 a**	**7 d**	**8 b**	**9 a**	**10 c**
11 b	**12 d**	**13 d**	**14 b**	**15 a**	**16 c**	**17 b**	**18 a**	**19 c**	**20 d**
21 c	**22 d**	**23 b**	**24 a**	**25 d**	**26 a**	**27 c**	**28 b**	**29 a**	**30 b**
31 d	**32 c**	**33 a**	**34 d**	**35 b**	**36 c**	**37 a**	**38 d**	**39 c**	**40 b**

Reparto: 10 a · 10 b · 10 c · 10 d.

Parte B

B1 **F**: no tiene vasos; se nutre por difusión. · B2 **V**. · B3 **F**: son planos simples. · B4 **V**. · B5 **V**. · B6 **F**: segregan mucina; los lípidos los secretan las sebáceas. · B7 **F**: tiene un solo núcleo central (los muchos núcleos periféricos son del esquelético). · B8 **V**. · B9 **F**: están en el SNP (en el SNC la mielina la hacen los oligodendrocitos). · B10 **F**: eso es la gris; la blanca modula la respuesta y coordina. · B11 **V**. · B12 **V**. · B13 **F**: al revés (fibras → tracciones; cristales → presiones). · B14 **F**: no tiene verdaderas osteonas, sino trabéculas. · B15 **V**. · B16 **V**. · B17 **F**: epitelial de revestimiento (el glandular es el endocrino). · B18 **F**: el sagital divide en derecha e izquierda; arriba/abajo es el transversal.

Parte C

C1: conjunto de células que cumple la misma función en el organismo.
C2: protección (glucocálix, queratinización, uniones celulares); transporte (transcitosis); digerir (enzimas del glucocálix); limpiar (cilios); trasladar espermatozoides y óvulos (movimiento ciliar); recibir estímulos (receptores).
C3: una sola capa fina permite el intercambio de gases por difusión; los cilios mueven el moco con las partículas hacia fuera.
C4: las de moco en el respiratorio; las parietales y peptídicas en el estómago; las receptoras en la piel.
C5: especialización del epitelio con función secretora; partes: adenómero (secretor), lumen y conductos.
C6: adenómero: acinares, tubulares, mixtas (tubuloacinares). Conductos: simples y compuestas (también hay simples ramificadas).
C7: células aisladas, pequeñas agrupaciones, agrupaciones temporales, glándulas mixtas y glándulas endocrinas.
C8: 10-80 µm de ancho y hasta 25 cm de largo; multinucleadas, con los núcleos bajo la membrana (periféricos).
C9: tejido formado por células capaces de transmitir impulsos nerviosos (transmite órdenes e información entre zonas); neuronas y glía.
C10: células de Schwann (vainas de mielina) y células satélites (rodean los somas en los ganglios).
C11: conjuntivo, cartilaginoso, óseo, adiposo, sanguíneo, hematopoyético y linfático.
C12: red de polisacáridos y proteínas; no tiene células específicas: fibroblasto, miofibroblasto, células mesenquimatosas y adipocitos.
C13: panículo adiposo (bajo la hipodermis), mesenterio, médula ósea amarilla y articulaciones sinoviales grandes. Funciones: almacén energético, aislamiento térmico y amortiguación.
C14: 95 % MEC y 5 % condrocitos; el pericondrio (conjuntivo denso + capa celular interna) lo nutre, porque el cartílago no tiene vasos.
C15: tejido óseo + conjuntivo + cartilaginoso + hematopoyético; partes: periostio, hueso compacto, endostio y hueso esponjoso.
C16: exterior de conjuntivo denso; interior laxo, con células osteoprogenitoras (dan osteoblastos).
C17: reviste las superficies internas del hueso; tiene células osteogénicas y se continúa con la capa interna del periostio en los orificios de los conductos vasculares.
C18: 90 % agua, iones, proteínas, lípidos y glúcidos; fuera de los vasos, coagula.
C19: hematocrito = volumen de eritrocitos respecto al volumen sanguíneo; VSG = velocidad de sedimentación de los eritrocitos (2-12 mm/h).
C20: fragmentos del citoplasma de los megacariocitos de la médula ósea; intervienen en la coagulación.
C21: transporte de O_2 y CO_2; de nutrientes; defensa (coagulación/cicatrización y respuesta inmunitaria); transporte de hormonas.
C22: bazo, ganglios linfáticos, timo y médula ósea roja.
C23: tejido linfoide asociado a mucosas: agrupaciones de tejido linfático en la mucosa de los sistemas digestivo, respiratorio, urinario y reproductor.
C24: red tridimensional de células reticulares con fibras, con linfocitos y células dendríticas en los huecos; funciona como un filtro que atrapa los antígenos de la sangre y la linfa.

Parte D

D1: 1-b · 2-c · 3-a · 4-e · 5-d.
D2: 1-d · 2-e · 3-a · 4-c · 5-b.
D3: circulatorio → epitelial de revestimiento (b o d) · tegumentario → epitelial de revestimiento (b o d) · endocrino → a · linfático → c.
D4: 1-d · 2-e · 3-b · 4-a · 5-c.
D5: sarcómero → miofibrilla → fibra (miocito) → fascículo → músculo. Envolturas: fibra = endomisio; fascículo = perimisio; músculo = epimisio (en los extremos forman el tendón).
D6: elástico-b · fibrocartílago-a · hialino-c.
D7: oligodendrocitos-b · astrocitos-d · microglía-a · ependimarias-c.

Parte E · lo que debe aparecer

E1: tabla del concepto 29 del Repaso + localización: esquelético (músculos unidos al hueso por tendones), cardíaco (miocardio), liso (paredes de órganos huecos y vasos, próstata, vesículas seminales, escroto, pezones, erectores del pelo, útero).
E2: simples (plano: alvéolos, endotelio, mesotelios; cúbico: tiroides, conductos glandulares; cilíndrico: intestino, bronquios); pseudoestratificado (tráquea, parótidas); estratificado (epidermis, esófago, uretra peneana, urotelio).
E3: soma, dendritas, axón (cono axónico, botones sinápticos, mielina, nodos de Ranvier); por forma, por sentido del impulso (aferentes/eferentes) y por tipo de información (motoras, sensitivas, interneuronas).
E4: células osteógenas → osteoblastos → osteocitos; osteoclastos. Compacto: osteonas (Havers + Volkmann). Esponjoso: trabéculas, sin osteonas, en epífisis y huesos cortos, planos e irregulares.
E5: producción de células sanguíneas desde células madre; linfoides (UFC-L) → linfocitos, de la médula al timo; mieloides (UFC-M) → eritrocitos, granulocitos, monocitos y plaquetas, solo en la médula; órganos: bazo, ganglios, timo y médula ósea roja.
E6: tablas de los conceptos 40 y 46 del Repaso.

E7: 1. **Epitelial:** células muy unidas, en una o varias capas, sin vasos (se nutre por difusión desde el conectivo) y sobre una membrana basal. Función protectora y de revestimiento; también forma las glándulas. Ej.: epidermis. 2. **Muscular:** células contráctiles (miocitos) con actina y miosina; forma los músculos. Tipos: esquelético (voluntario, estriado y multinucleado), cardíaco (miocardio, involuntario, discos intercalares) y liso (fusiforme, sin bandas, en órganos huecos). Ej.: bíceps. 3. **Nervioso:** neuronas (reciben, procesan y transmiten información) y glía (soporte). Transmite impulsos, órdenes e información entre zonas del organismo. Ej.: encéfalo y médula. 4. **Conectivo:** relleno y sostén; su MEC es clave y su célula más común es el fibroblasto (secreta colágeno). Tipos: conjuntivo, cartilaginoso, óseo, adiposo, sanguíneo, hematopoyético y linfático. Ej.: hueso.
E8: a) cada fibra se forma por fusión de muchos mioblastos y es enorme (hasta 25 cm), así que necesita muchos núcleos para dirigir la síntesis de proteínas en todo su volumen; b) finos = actina, gruesos = miosina; c) el sarcómero; d) la tropomiosina, en reposo, bloquea los sitios de unión de la miosina sobre la actina (con la troponina) y el calcio la desplaza para que haya contracción; e) el calcio (Ca^{2+}).
E9: órgano = conjunto de tejidos anatómicamente identificable con una función específica; sistema = órganos formados por los mismos tipos de tejidos para una función fisiológica; aparato = órganos formados por diferentes tipos de tejidos que actúan coordinadamente.
E10: merocrinas o ecrinas (exocitosis; la mayoría de sudoríparas); apocrinas (la célula pierde

parte del citoplasma; mamarias, algunas sudoríparas); holocrinas (destrucción de la célula; sebáceas).
E11: la osteona o sistema de Havers es la unidad anatómica y funcional del hueso (compacto): laminillas concéntricas alrededor del canal de Havers, con osteocitos en lagunas unidos por canalículos. Las osteonas se unen por los conductos de Volkmann.

Parte F

F1 30 billones · F2 rete testis; tiroideos; coroideos; ovario; retina · F3 paranasales; Falopio; epéndimo · F4 parótidas; Eustaquio · F5 sudoríparas y mamarias; conjuntiva; peneana · F6 hialurónico, proteoglicanos; sublingual · F7 estómago; digestivo · F8 progesterona y estrógeno · F9 fusiforme; actina y miosina; sarcolema; sarcoplasma · F10 tendón · F11 Z a Z; A; I; H; M; miomesina y conectina · F12 cono axónico; botones; neurotransmisores; mielina; Ranvier · F13 pseudomonopolar; piramidal; granular · F14 sensitivas; integradoras/interneuronas · F15 metabólico, endocrino, inmunitario · F16 somas; ganglios · F17 periostio, epineuro, duramadre · F18 arterias; vertebrales; vocales · F19 95; adrenalina; glicerol; sensible · F20 colágeno y proteoglicanos; lagunas · F21 temporomaxilar, esternocostoclavicular, acromioclavicular · F22 10; fosfato cálcico · F23 osteógenas; gap; rugoso · F24 epífisis y diáfisis; planos · F25 irregulares; trabéculas; epífisis · F26 bicóncavo; anucleado; hemoglobina; 2-12 · F27 bilobulado; tejido conjuntivo · F28 celular; antitumoral; perforinas y granzimas · F29 adhieren; migran; macrófagos; aterosclerótica · F30 megacarioblasto → megacariocito; 5-7 · F31 médula ósea; timo · F32 progenitoras; sanguíneas; eritrocito; plaquetas · F33 reticulares; dendríticas · F34 oscuros; clara; Peyer; apéndice · F35 MALT; ordenamiento · F36 epidídimos, deferentes, eyaculatorios, prostática, seminales · F37 craneal; caudal; ventral; dorsal · F38 frontal, sagital, transversal · F39 moduladoras; coordinación · F40 Nissl

Parte G

G1: 200 tipos; boca y piel; anatomía. · **G2:** uniones ocluyentes; anclaje; tensiones mecánicas; citoesqueleto; queratina; tapizan; mastocito. · **G3:** pseudoestratificados; estratificados; cilíndricos. · **G4:** pleura, peritoneo, pericardio; microvellosidades; folículos tiroideos; plexos coroideos; germinal del ovario; pigmentario de la retina; senos paranasales. · **G5:** distal de la uretra. · **G6:** especialización del tejido epitelial; unicelulares o pluricelulares; dentro del epitelio o fuera. · **G7:** tubulosas, alveolares. · **G8:** serosas; acuosa rica en enzimas; lacrimales; ácido hialurónico. · **G9:** sin conductos; estómago y duodeno; proceso digestivo; somatostatina; Sertoli. · **G10:** hígado y páncreas; Kupffer; sinusoide; suprarrenales; única función. · **G11:** multinucleados; línea M; zona H; línea Z; banda I. · **G12:** rápida; intermedias. · **G13:** más cortos; involuntaria; fusiformes; único núcleo central; no se ven bandas; piloerección; túnica media. · **G14:** Purkinje. · **G15:** sin células específicas; entre tejidos; muchas fibras, pocas células. · **G16:** haces paralelos; estiramiento; pared de arterias, ligamentos vertebrales, cuerdas vocales. · **G17:** almacenamiento de lípidos; gota de grasa; blanco; reserva energética; lipasa sensible a hormonas. · **G18:** estiramiento y compresión; movilidad; nutrición; lagunas del cartílago. · **G19:** flexibilidad; filas paralelas; conducto auditivo externo; haces de fibras paralelas; hileras; sin pericondrio; resistencia y rigidez; grupos; excepto los articulares. · **G20:** calcificación; soporte y protección; 10 % de sustancia fundamental; matriz ósea (sintetizan tejido óseo); degradan hueso; borde rugoso. · **G21:** canales de Havers; canalículos óseos; Sharpey; cavidad medular. · **G22:** 90 % H_2O; leucocitos; eritrosedimentación; anemia. · **G23:** agranulocitos; lóbulos; gránulos; fagocitando. · **G24:** alérgicas y antiparasitarias; oculto por gránulos; muy grande; humoral; CD8; MHC-I. · **G25:** las más grandes de la sangre; adhieren al endotelio; placa aterosclerótica; trombocitos; 5-7 días. · **G26:** división y diferenciación;

multipotenciales linfoides. · **G27:** UFC-LM; UFC-GEMM; UFC-GM; UFC-EO; UFC-BA; Pro-B; Pro-T; proeritroblasto; monoblasto; mieloblastos; linfoblastos. · **G28:** sistema inmunitario; órganos linfáticos; nódulos linfáticos; más oscuros; central clara; placas de Peyer; sin ordenamiento; se confunde. · **G29:** estructura del organismo. · **G30:** glándulas salivales; ovarios; trompas uterinas; glándulas mamarias; uretra prostática. · **G31:** lateral.

Parte H

Las respuestas modelo de las 20 preguntas están en el **Repaso**, apartado «📝 **Las 20 preguntas de la hoja de la profe, resueltas**» (P1-P20). Corrígete con ese apartado.